

El Modelo de Bohr

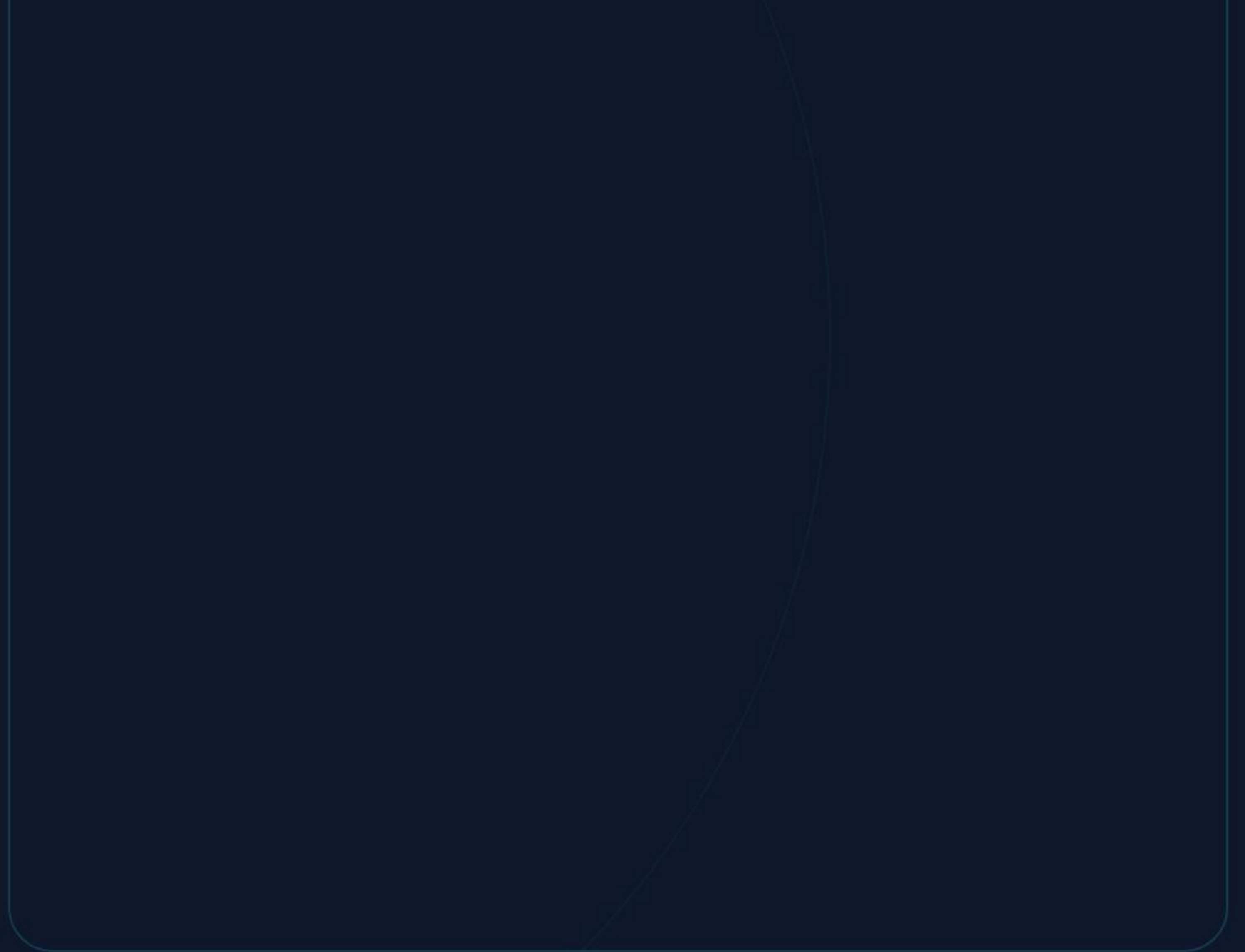
Simplicidad Atómica y Legado Cuántico

¿Quién fue Niels Bohr?

Niels Bohr (1885-1962) no buscaba la perfección matemática absoluta, sino una **herramienta útil** para entender la materia.

- ◆ Premio Nobel de Física en 1922.
- ◆ Introdujo la cuantización en el átomo.
- ◆ Padre de la interpretación de Copenhague.

 Retrato de Niels Bohr



Los 3 Pilares del Modelo



Órbitas Fijas

Los electrones giran en niveles definidos (capas) sin perder energía, como planetas en un sistema solar cuántico.



Niveles de Energía

La energía está "cuantizada". No existen estados intermedios; el electrón está en un nivel o en otro.



Salto Fotónicos

Al cambiar de órbita, el átomo emite o absorbe energía en forma de luz (fotones).

El Salto Cuántico

Cuando un electrón absorbe energía, salta a una órbita superior. Al regresar, libera esa energía exacta como un destello de luz.

Este concepto permitió explicar, por primera vez, por qué los elementos brillan con colores específicos (espectros).

Útil antes que Perfecto

100%

Pedagogía y Visualización

Aunque hoy sabemos que los electrones son "nubes de probabilidad" (Schrödinger), el modelo de Bohr sigue siendo la **regla de medir** básica para entender:

- ◆ La Tabla Periódica y las capas de valencia.
- ◆ Cómo funcionan los láseres y luces de neón.
- ◆ La estabilidad de la materia.

Energía por Nivel (n)

A mayor distancia del núcleo, mayor es la energía potencial del electrón.

Nivel 1 (K)

Base

Nivel 2 (L)

+ Energía

Nivel 3 (M)

++ Energía

Nivel 4 (N)

Máxima

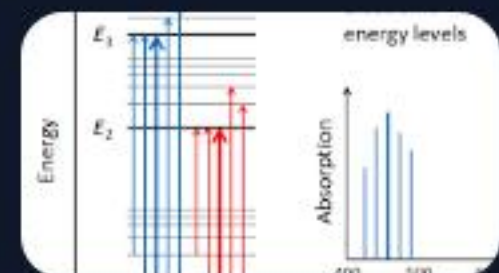
¿Dudas sobre el átomo?

"Un experto es alguien que ha cometido todos los errores posibles en un campo muy limitado."

— *Niels Bohr*

Image Sources

Thumbnail for
historicprints.com
Source: [historicprints.com](https://historicprints.com/cdn/shop/files/fl260088-d92e-5958-99df-dc97a4dcb2d8_2000x.jpg?v=1744338464)

energy levels
Absorption
Source: [www.oceanopticsbook.info](https://www.oceanopticsbook.info/packages/iws_l2h/conversion/files/absorption2.png)